

DS, Mini Project : ESS 배터리 수명 예측 (DAY2)

DS-MINI-Design · 울산 1반 · 박준형(U015) · 2026-10-01

요약

분석 대상: 원논문의 Batch 1(2017-05-12) 41셀을 학습에, Batch 2(2017-06-30) 43셀을 필수 테스트에 사용했습니다. Batch 3(2018-04-12) 40셀은 추가로 평가했습니다. Batch 1의 5개 셀은 80% 용량 기준에 도달하지 않아 제외했고, 다른 배치로 이어 측정한 5개 셀의 수명은 공개 코드의 연속 측정 길이를 반영했습니다.

목표와 입력: 초기 100사이클에서 $\log_{10} \text{var}(\Delta Q(V))$, 평균 방전 용량 QD , 평균 온도 T_{avg} 를 계산해 용량이 정격의 80%가 될 때까지의 총 사이클 수를 예측했습니다. 수명 이후의 용량 기록과 knee 시점은 입력하지 않았습니다.

모델 선정: Batch 1 개발용 31셀의 정책별 5분할 CV에서 20개 설정을 비교했습니다. 로그 타깃 Ridge에 정책 강도를 더하면 MAPE 7.90%, 핵심 3변수만 쓰면 8.07%였습니다. 정책 강도와 $\Delta Q(V)$ 가 Batch 1에서 중복돼 있고 차이가 0.17%p라, 평가 전에 핵심 3변수 로그 Ridge를 골랐습니다. 단일 회귀 모델이며 앙상블은 아닙니다.

필수 성능: MAPE는 Batch 1 개발용 CV 8.07%, 정책 분리 hold-out 7.82%, Batch 2 24.67%입니다. Valid-Train은 -0.25%p, Test-Valid는 +16.86%p, 논문에서 제시된 참고값 9.1%와의 차이는 +15.57%p입니다. 논문의 9.1%는 동일한 모델·분할·Batch 2 단독 점수가 아니므로 참고 기준입니다.

오차의 방향: Batch 2의 실제 수명 중앙값은 481사이클, 예측 중앙값은 600사이클입니다. 43셀 중 37셀을 길게 예측했고, 500사이클 미만 33셀의 평균 과대예측은 108사이클입니다. Batch 3 MAPE는 12.88%이지만, 1,000사이클 초과 19셀은 평균 240사이클 짧게 예측했습니다.

제 판단: $\Delta Q(V)$ 는 세 배치에서 수명과 같은 방향으로 연결되지만, Batch 1에서 배운 절대 사이클 수를 Batch 2에 그대로 옮기기는 어려웠습니다. 모델 복잡도를 높이기 전에 새 배치의 수명 기준과 측정 조건을 확인해야 합니다. Batch 2의 일부 수명 레이블을 이용한 별도 보정 실험은 평균 MAPE 24.61→10.71%였으나, 이는 레이블 13~15개를 추가한 사후 실험입니다.

목차

- 01 자료와 평가 기준
데이터 출처와 수명값 처리 · 목표와 입력 변수 · 분할과 정보 누수 점검
- 02 후보 모델 비교와 선정
Batch 1 개발용 비교 · 로그 Ridge를 선택한 이유
- 03 성능 평가
MAPE와 Gap · 사이클 단위 오차와 논문 비교
- 04 오차 분석
배치별 신호와 수명 이동 · Batch 2의 과대예측 · Batch 3의 장수명 오차
- 05 추가 모델 비교와 검증
20개 후보의 사후 진단 · 점수 순위와 배치 이동
- 06 Batch 2 보정 실험
보정 절차 · 반복 평가와 적용 범위
- 07 ESS 도메인 해석
운영 판단 · 현장 적용에 필요한 확인
- 08 제 생각과 시사점
중요한 변수에 대한 판단 · 검증 범위와 모델 선택 · 오차가 운영에 주는 의미 · 다음 배치의 검증 순서
- 09 참고 자료

자료와 평가 기준

데이터 출처와 수명값 처리

분석 대상은 원논문의 세 실험 배치입니다. Batch 2는 2017-06-30 파일입니다. 이전 분석에서 2018-02-20 파일을 Batch 2로 사용한 오류를 발견해 원자료부터 다시 계산했습니다. 이전 Batch 2 성능과 그림은 현재 결과에 사용하지 않습니다. 원논문의 공개 전처리 코드를 기준으로 Batch 1에서 80% 용량 종료점이 없는 5셀을 제외하고, Batch 1의 첫 5셀은 Batch 2에 이어 기록된 662·981·1,060·208·482사이클을 수명값에 더했습니다. 해당 연속 측정 5셀은 Batch 2 테스트에서 제외했습니다. Batch 3의 노이즈 채널 6셀도 제외했습니다. 분석 표본은 41·43·40셀입니다.

연속 측정 셀의 Batch 1 원본 곡선은 이어진 구간을 포함하지 않습니다. 이 5셀의 수명 레이블은 보정했지만, 전체 열화 곡선에서 구하는 knee는 결측으로 두었습니다. 셀 ID와 제외·보정 내역을 고정한 뒤 모델을 실행했습니다. 따라서 표의 수명은 새로 만든 값이 아니라 원본 수명과 공개 코드에 적힌 연속 기록 길이의 합입니다.

연속 기록은 Batch 2 시기에 측정됐지만 Batch 1의 동일 셀에 대한 수명 레이블을 완성하는 데만 썼습니다. 이 다섯 셀의 기록은 Batch 2 테스트 집단에서 제외했으므로 학습 셀과 테스트 셀이 겹치지 않습니다.

목표와 입력 변수

cycle_life는 방전 용량이 정격의 80%에 도달할 때까지의 사이클 수입니다. Day 1에서 $\log_{10} \text{var}(\Delta Q(V))$ 와 수명의 Spearman 상관은 Batch 1·2·3에서 -0.88~-0.65~-0.76이었습니다. 10사이클과 100사이클의 전압별 방전 용량 차이를 계산한 뒤 그 분산을 로그로 바꿨습니다. 초기 평균 QD는 시작 용량, Tavg는 온도 조건의 보조 변수로 골랐습니다. 세 변수 모두 100사이클 이내 기록에서 계산됩니다.

분할과 정보 누수 점검

Batch 1의 41셀을 충전 정책 단위로 개발용 31셀과 hold-out 10셀로 분리했습니다. 개발용에서 정책별 5분할 GroupKFold로 후보를 비교했고, 같은 정책이 학습과 검증에 동시에 들어가지 않았습니다. 결측 대체와 표준화는 각 학습 폴드 안에서만 맞췄습니다. 모델을 정한 뒤 hold-out을 평가하고, Batch 1 전체 41셀로 다시 학습해 Batch 2를 테스트했습니다. Batch 3은 추가 평가입니다.

Batch 2·3의 분포는 Day 1 EDA에서 확인했으므로 완전히 미접촉한 외부 데이터라고 부르지 않겠습니다. 그러나 Batch 2·3의 모델 점수로 최종 후보를 바꾸지 않았습니다. Hold-out과 Batch 2의 오차 차이에는 배치 이동뿐 아니라 학습 셀 수가 31→41개로 바뀐 영향도 포함됩니다. 정책 분리는 동일 정책의 중복을 막지만, 다른 정책 사이에 비슷한 실험 조건이 있을 수 있어 모든 누수 위험을 없애는 것은 아닙니다.

또한 이전에 잘못 선택한 2018-02-20 파일의 모델 결과와 Batch 3의 결과를 이미 본 상태였습니다. 공식 Batch 2의 점수로 이번 최종 모델을 고르지는 않았지만, 분석 과정 전체를 완전히 사전 등록된 독립 시험으로 설명하지 않겠습니다.

후보 모델 비교와 선정

Batch 1 개발용 비교

모델	입력	정책별 5분할 CV MAPE
중앙값 기준선	없음	24.18%
Ridge $\alpha = 1$	핵심 3변수	12.36%
Ridge $\alpha = 10$	핵심 3변수	11.45%
Elastic Net $\alpha = 0.1$	핵심 3변수	12.27%
깊이 2 결정트리	핵심 3변수	18.39%
로그 Ridge	핵심 3변수	8.07%
로그 Ridge + 정책 강도	핵심 3변수·SOC 가중 C-rate	7.90%

표의 CV는 개발용 31셀의 폴드별 MAPE 평균입니다. 셀 수가 적고 긴 수명 셀이 일부 있어 절대 수명에 대한 선형식이 큰 오차를 낼 수 있다고 생각했습니다. 로그 타깃은 양수인 사이클 수의 비율 오차를 줄이는 가정과 맞아 후보에 넣었습니다. 내부 CV에서 핵심 3변수 로그 Ridge가 일반 Ridge보다 4.29%p 낮았지만, 이 차이도 같은 개발 데이터에서 고른 결과입니다.

로그 Ridge를 선택한 이유

정책 강도를 더한 로그 Ridge의 CV가 0.17%p 낮았습니다. 그러나 Batch 1에서 정책 강도와 $\Delta Q(V)$ 로그 분산의 Pearson 상관은 0.96입니다. Day 1에서 정책 강도의 수명 상관은 Batch 1 -0.85, Batch 2·3 -0.43~-0.43으로 달랐습니다. 저는 작은 내부 점수 차이보다 정책 변수가 이미 담긴 정보의 반복일 가능성을 더 크게 봤습니다. 그래서 핵심 3변수 로그 Ridge를 평가 전에 고정했습니다. 로그 타깃으로 학습한 뒤 예측값을 사이클 수로 되돌리는 하나의 Ridge 회귀입니다.

성능 평가

MAPE와 Gap

구분	MAPE (%)	비고
Train (Batch 1 CV)	8.07	개발용 31셀, 정책별 5분할 평균
Valid (Batch 1 Hold-out)	7.82	정책이 겹치지 않는 10셀
Test (Batch 2)	24.67	Batch 1 전체 재학습 후 43셀 평가
Gap (Train-Valid)	-0.25%p	Valid - Train
Gap (Valid-Test)	+16.86%p	Batch 2 - Valid
Gap (Target-Test)	+15.57%p	Batch 2 - 원논문 참고값 9.1%
Test (Batch 3)	12.88	추가 평가 40셀
Gap (Batch2-Batch3)	-11.79%p	Batch 3 - Batch 2
Gap (Target-Test, Batch 3)	+3.78%p	Batch 3 - 참고값 9.1%

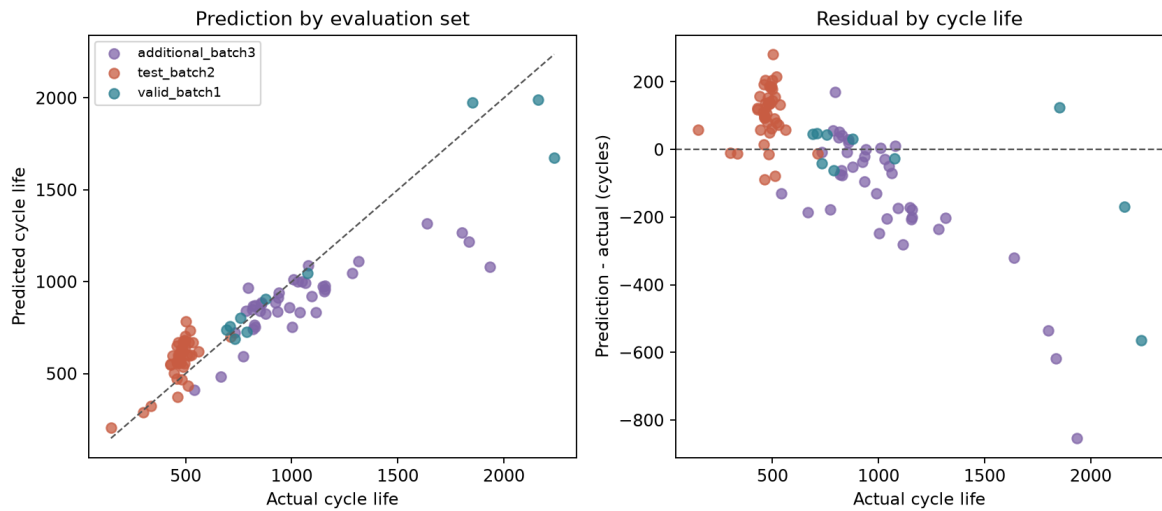
Gap은 뒤 구간의 MAPE에서 앞 구간의 MAPE를 뺀 퍼센트포인트입니다. Hold-out이 CV보다 0.25%p 낮은 결과는 과적합이 없다는 증거가 아닙니다. 정책 분리 hold-out은 10셀뿐이고, 31셀로 검증할 때와 41셀로 최종 학습할 때의 학습 조건도 다릅니다. Batch 2에서는 16.86%p 높아졌으므로 배치 일반화가 핵심 약점입니다.

사이클 단위 오차와 논문 비교

평가 구간	MAE	RMSE
Batch 1 hold-out	115사이클	194사이클
Batch 2	116사이클	131사이클
Batch 3	151사이클	231사이클

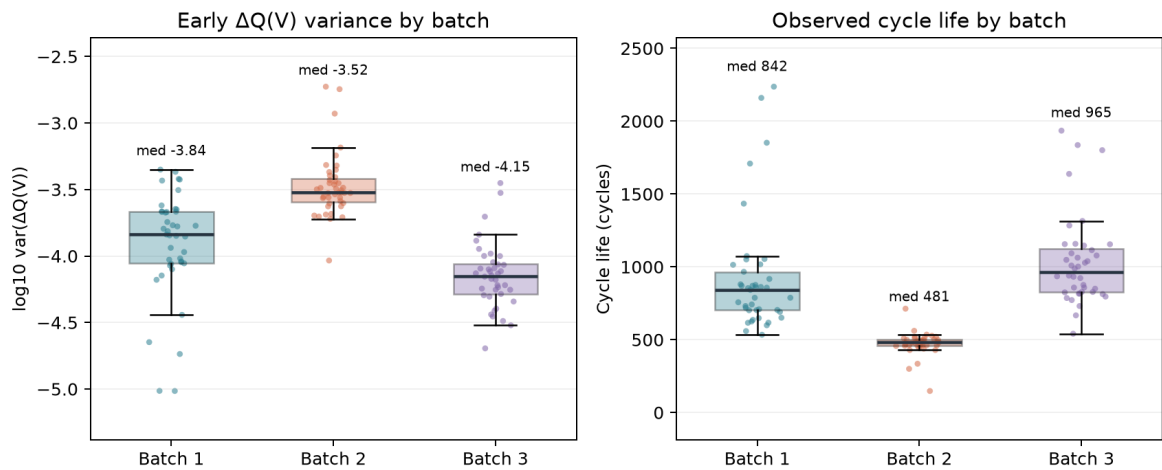
Batch 2의 MAE 116사이클은 실제 수명 중앙값 481사이클의 약 24%에 해당합니다. MAPE와 함께 사이클 단위 오차를 적은 이유는 점검·교체 계획의 시간 차이를 생각하기 위해서입니다. 원논문의 9.1%는 논문에서 제시한 대표 테스트 오차입니다. 논문 표의 Batch 2에 해당하는 primary test 단독 오차는 모델·이상 셀 포함 여부에 따라 다르며, 이 보고서의 Batch 1 학습 → Batch 2 테스트와 모델·분할도 같지 않습니다. 과제 형식에 맞춰 9.1%와 Gap을 계산하되, 동일 조건의 재현 점수처럼 해석하지 않았습니다.

오차 분석



배치별 실제 수명과 예측 수명, 수명에 따른 잔차

배치별 신호와 수명 이동

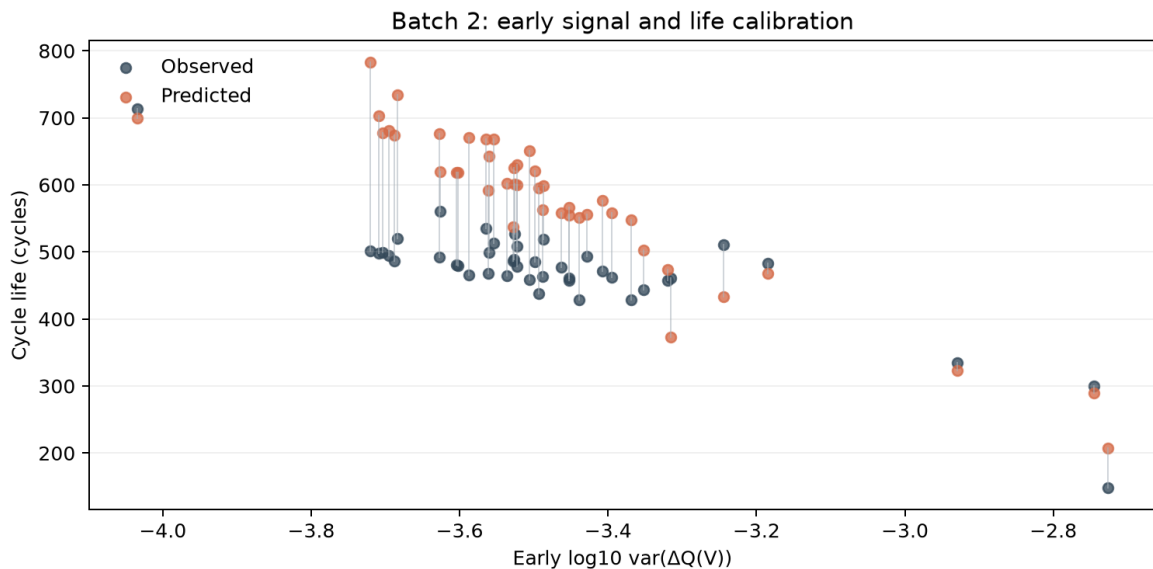


세 배치의 초기 $\Delta Q(V)$ 로그 분산과 실제 수명 분포

$\Delta Q(V)$ 로그 분산 중앙값은 Batch 1 -3.84, Batch 2 -3.52, Batch 3 -4.15입니다. 값이 상대적으로 큰 Batch 2의 수명 중앙값은 481사이클로 Batch 1의 842사이클보다 짧고, 값이 작은 Batch 3은 965사이클입니다. 신호와 수명 변화의 방향은 제 가설과 맞았습니다. 그러나 방향이 같아도 Batch 1의 회귀식이 새 배치의 절대 사이클 수를 정확히 맞히지는 못했습니다. 변수의 유용성과 모델의 보정 상태를 구분해 봐야 한다고 생각했습니다.

Batch 2의 과대예측

Batch 2의 실제 수명 중앙값은 481사이클, 예측 중앙값은 600사이클입니다. 43셀 중 37셀을 길게 예측했고, 500사이클 미만 33셀의 평균 편향은 +108사이클입니다. 전체 수명과 예측값의 Pearson 상관은 0.74여서 상대적 차이는 일부 따라가지만, 예측 수준이 전반적으로 높았습니다. `batch2_020`은 실제 502사이클을 783사이클로 예측해 사이클 단위 오차가 가장 컸습니다.

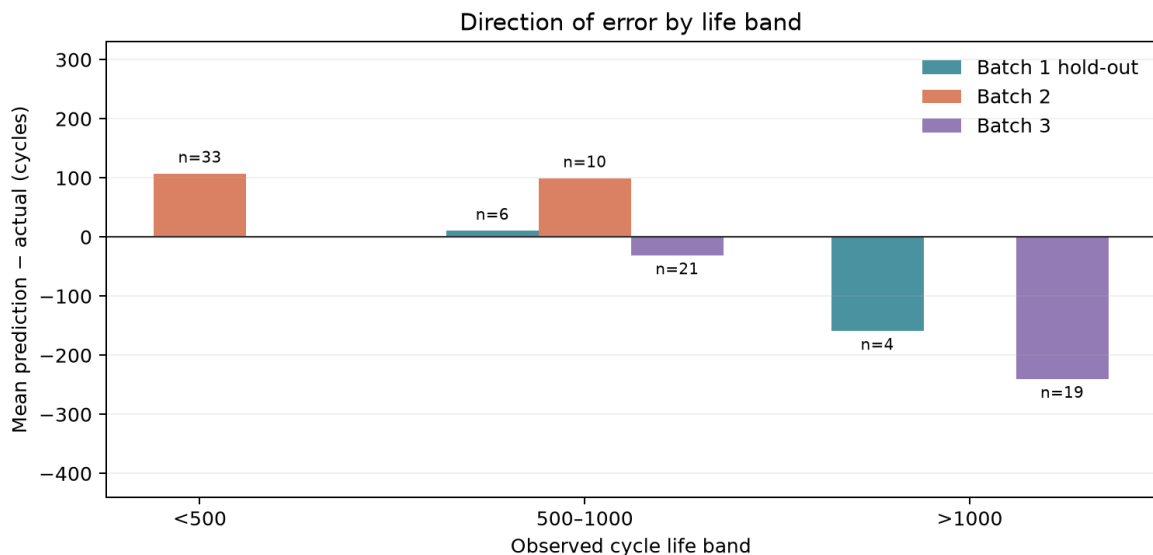


Batch 2 초기 $\Delta Q(V)$ 신호별 실제 수명과 예측 수명

점 두 개를 잇는 세로선은 같은 셀의 실제값과 예측값 차이입니다. $\Delta Q(V)$ 분산이 가장 큰 쪽의 148사이클 셀은 207사이클로 예측됐고, 중간 신호 구간의 많은 셀에서 예측값이 실제값보다 높습니다. 148사이클 셀은 Batch 2의 $1.5 \times IQR$ 하한 404사이클보다 낮은 관찰값입니다. 초기 곡선 변화가 크다는 점은 확인했지만 왜 그 셀이 특히 짧게 살았는지는 이 데이터만으로 단정하지 않았습니다. 실제 종료 기록과 측정 품질을 별도로 확인해야 합니다.

Batch 3의 장수명 오차

Batch 3의 전체 MAPE는 12.88%로 Batch 2보다 낮지만, 실제 1,000사이클 초과 19셀은 평균 240사이클 짧게 예측했습니다. `batch3_038`은 실제 1,935사이클을 1,081사이클로 예측했습니다. Batch 1에는 수명 상단이 2,237사이클까지 있지만 긴 수명 셀은 적고, Batch 3은 충전 커브의 시작 시점도 달라 같은 Q_{dlin} 값의 비교에 주의가 필요합니다. 그래서 평균 MAPE가 낮다는 이유만으로 장수명 셀의 교체 판단에 쓸 수 있다고 보지 않았습니다.



실제 수명 구간별 평균 예측 오차와 셀 수

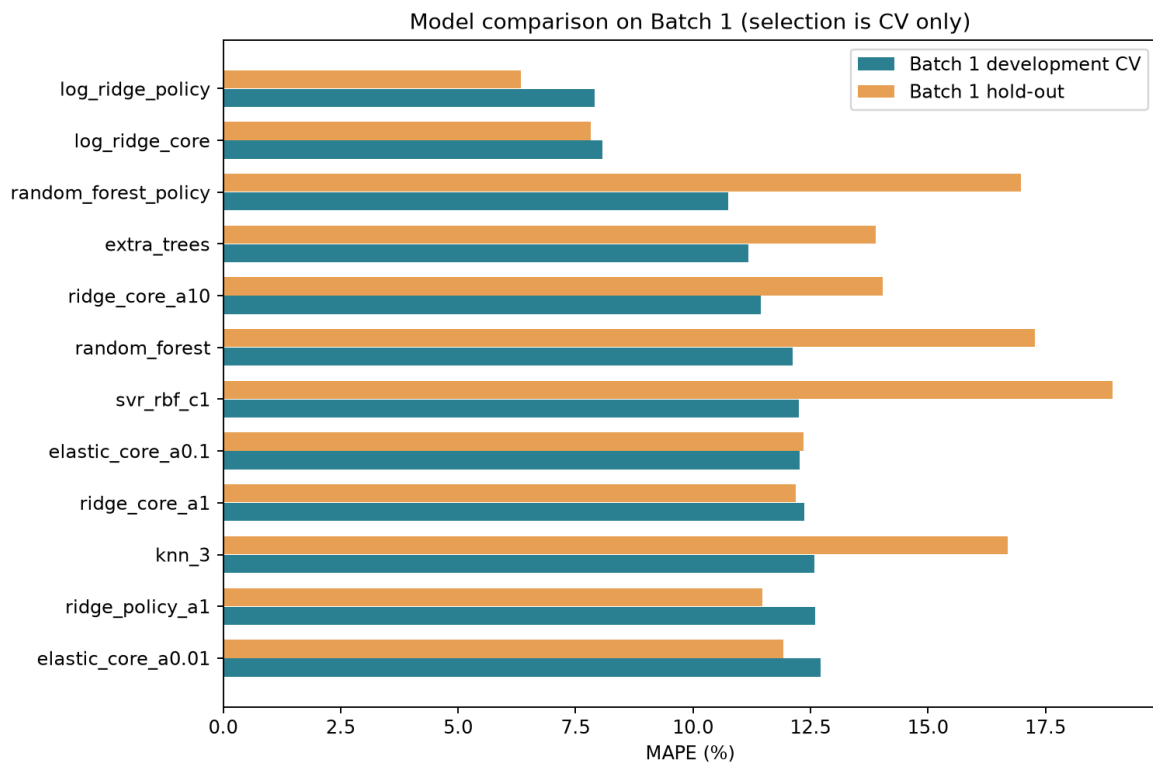
막대의 값은 예측값 - 실제값입니다. Batch 2의 500사이클 미만에서는 +108사이클, Batch 3의 1,000사이클 초과에서는 -240사이클입니다. 같은 모델이 짧은 수명은 길게, 긴 수명은 짧게 예측했습니다. 저는 전체 오차보다 어느 구간에서 어느 방향으로 틀리는지를 운영 판단의 우선 지표로 봅니다. 막대 위 셀 수도 함께 확인해 작은 집단의 평균을 일반화하지 않았습니다.

추가 모델 비교와 검증

20개 후보의 사후 진단

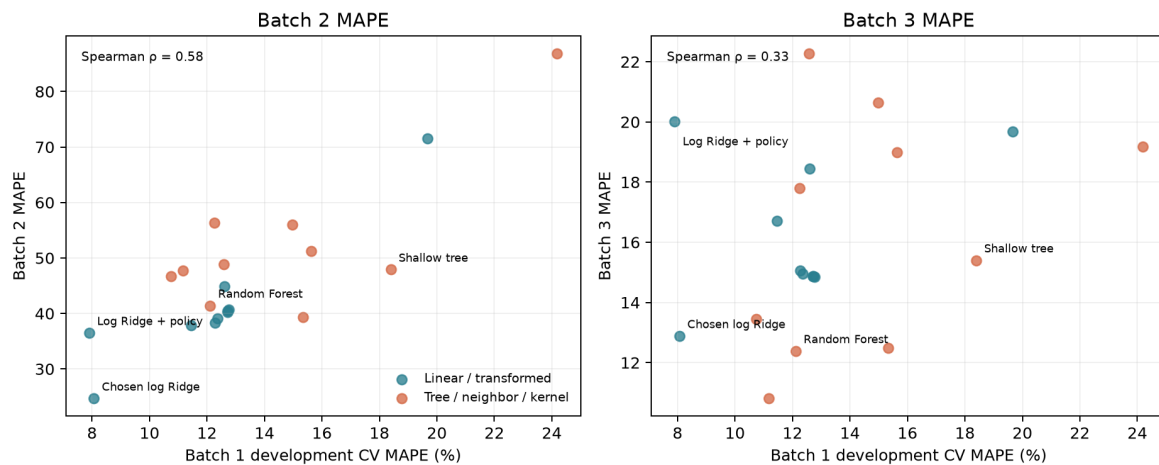
Batch 1 개발용 CV에서 비교한 20개 설정을 hold-out과 Batch 2·3에도 적용해 오차 원인을 진단했습니다. 아래의 Batch 2·3 후보별 점수는 최종 모델을 고른 뒤 확인한 사후 수치입니다. 이 표에서 가장 낮은 Batch 2 점수를 새 최종 성능으로 제시하지 않았습니다.

후보 모델	Batch 1 CV	별도 검증	Batch 2	Batch 3
로그 Ridge + 정책 강도	7.90%	6.34%	36.50%	20.01%
로그 Ridge, 핵심 3변수	8.07%	7.82%	24.67%	12.88%
Random Forest + 정책	10.74%	16.98%	46.66%	13.45%
Extra Trees	11.17%	13.89%	47.69%	10.81%
Ridge $\alpha = 10$	11.45%	14.04%	37.84%	16.71%
Random Forest	12.11%	17.28%	41.42%	12.38%
RBF-SVR C=1	12.25%	18.93%	56.40%	17.80%
Elastic Net $\alpha = 0.1$	12.27%	12.35%	38.31%	15.06%
Ridge $\alpha = 1$	12.36%	12.19%	39.13%	14.96%
KNN 3	12.58%	16.69%	48.84%	22.28%
Ridge + 정책 강도	12.60%	11.47%	44.88%	18.44%
Elastic Net $\alpha = 0.01$	12.71%	11.92%	40.25%	14.87%
Ridge $\alpha = 0.1$	12.72%	11.90%	40.47%	14.86%
선형회귀	12.77%	11.87%	40.68%	14.85%
RBF-SVR C=10	14.98%	18.19%	55.98%	20.64%
Gradient Boosting	15.33%	19.56%	39.31%	12.48%
KNN 5	15.63%	18.79%	51.22%	18.99%
깊이 2 결정트리	18.39%	32.04%	47.91%	15.40%
Huber 회귀	19.66%	23.42%	71.55%	19.69%
중앙값 기준선	24.18%	27.73%	86.87%	19.17%



Batch 1 개발용 CV와 별도 검증의 모델별 MAPE

점수 순위와 배치 이동



20개 후보의 Batch 1 CV와 Batch 2-3 평가 오차 관계

20개 설정의 Batch 1 CV와 Batch 2 MAPE 순위의 Spearman 상관은 0.58, Batch 3과는 0.33입니다. Batch 1에서 잘 맞는 설정이 다른 배치에서도 대체로 유리한 편이지만, 순위가 완전히 이어지지는 않았습니다. 핵심 3변수 로그 Ridge의 Batch 2 MAPE는 24.67%, 정책 강도를 넣은 같은 모델은 36.50%입니다. 정책 변수의 Batch 1 내부 이득 0.17%p에 비해 새 배치 오차 증가가 컸습니다. 이는 정책 변수의 중복을 우려했던 제 선택과 일치하지만, 이미 결과를 본 뒤의 확인이므로 새 실험에서 다시 검증해야 합니다. 비슷한 후보 설정이 섞여 있어 상관 수치를 독립 모델 표본에 대한 검정으로 취급하지 않았습니다.

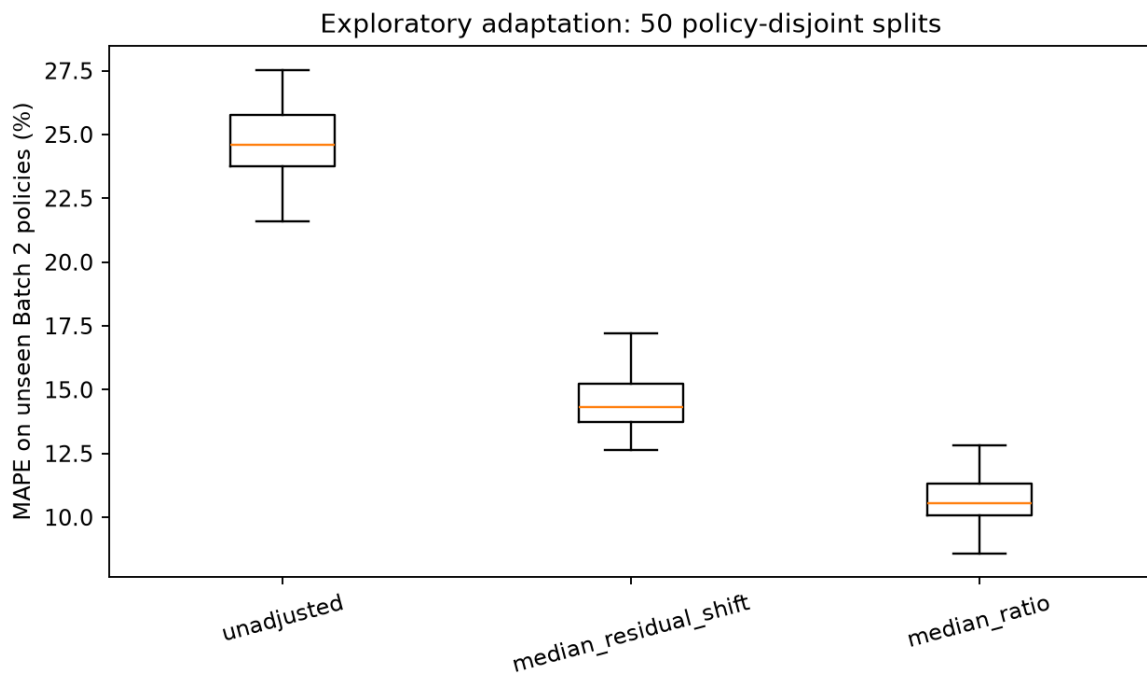
Batch 2 보정 실험

보정 절차

고정한 로그 Ridge의 예측값에 대해 Batch 2 충전 정책 일부의 수명 레이블을 얻었다고 가정했습니다. 충전 정책이 겹치지 않도록 50번 분할해 보정 셀과 평가 셀을 나눴습니다. 보정 셀은 매번 13~15개였고, 평가 셀은 나머집니다. 보정용 실제값과 예측값의 중앙 잔차를 더하거나, 실제값/예측값의 중앙 비율을 곱했습니다. 평가 셀의 수명값은 보정 계산에 쓰지 않았습니다. 이 실험은 Batch 2 수명 레이블을 추가로 쓰므로 필수 Batch 1 학습 → Batch 2 테스트와 조건이 다릅니다.

반복 평가와 적용 범위

방법	50회 평균 MAPE	MAPE 중앙값	50회 평균 MAE
무보정	24.61%	24.60%	115사이클
중앙 잔차 이동	14.40%	14.31%	65사이클
중앙 비율 보정	10.71%	10.53%	50사이클



Batch 2 정책별 분할을 반복한 보정 전후 MAPE

보정은 같은 Batch 2의 정책이 다른 셀에 대해 오차를 줄였습니다. 그러나 50회는 같은 셀을 반복 사용하므로 독립 테스트 50개가 아닙니다. Batch 2 전체 레이블로 얻은 비율을 Batch 3에 옮기면 MAPE가 12.88→29.09%로 악화됩니다. 저는 이 수치를 새 배치의 기준 이동을 보여 주는 진단으로만 보며, 새 배치마다 레이블 확보 방법과 평가 집단을 미리 정해야 한다고 판단했습니다.

ESS 도메인 해석

운영 판단

초기 $\Delta Q(V)$ 변화는 같은 측정 조건에서 열화가 빠를 가능성이 있는 셀을 추가 관찰 대상으로 선별하는 신호로 볼 수 있습니다. 그러나 Batch 2의 500사이클 미만 셀을 평균 108사이클 길게 예측했습니다. 그 숫자만으로 점검이나 교체 시기를 정하면 실제 용량 저하에 늦게 대응할 수 있습니다. 반대로 Batch 3의 긴 수명을 짧게 예측하면 사용 가능한 셀을 조기에 제외할 수 있습니다. 저는 지금의 모델을 교체 시점 결정기가 아니라, 측정 조건이 맞는 셀의 점검 우선순위를 정하는 보조 도구로 제한하겠습니다.

현장 적용에 필요한 확인

원자료는 단일 셀의 빠른 충방전 시험입니다. 실제 ESS에는 팩 안의 셀 편차, 온도 분포, 충방전 깊이, 휴지 시간, BMS 측정 오차가 더해집니다. 팩의 SOH와 교체 시점으로 연결하려면 현장 운전 이력과 셀별·모듈별 열화 기록을 함께 모아야 합니다. 또한 새로운 제조·설치 배치에서 정책이 다른 소수 셀의 수명 레이블을 확보하고, 보정 절차가 그 배치의 나머지 셀과 다음 배치에서도 통하는지 확인해야 합니다.

제 생각과 시사점

중요한 변수에 대한 판단

저는 Day 1에서 세 배치 모두 수명과 음의 상관을 보인 $\Delta Q(V)$ 로그 분산을 가장 중요한 변수로 골랐습니다. 정정된 원자료에서도 Spearman 상관이 -0.88~-0.65~-0.76으로 유지돼 이 판단의 근거는 남았습니다. 반면 Batch 2의 실제 중앙값 481사이클을 600사이클로 예측했습니다. 신호가 셀의 상대적 차이를 드러내는 것과 그 차이를 정확한 사이클 수로 바꾸는 것은 별개의 문제였습니다. 저는 초기 곡선 신호를 버리기보다 같은 전압 범위와 측정 시점에서 계산됐는지를 먼저 확인하고 싶습니다.

검증 범위와 모델 선택

로그 Ridge는 Batch 1 개발용 CV 8.07%, 정책 분리 hold-out 7.82%였지만 Batch 2에서는 24.67%였습니다. 이 결과를 보며 내부 검증 한 번의 좋은 점수를 모델의 일반화 성능으로 받아들이면 안 된다고 생각했습니다. 정책 강도를 추가한 모델은 내부 CV가 0.17%p 좋았지만 Batch 2는 11.83%p 나뉘었습니다. 저는 가장 낮은 내부 점수보다 변수가 어떻게 만 들어졌고 다른 배치에서도 같은 뜻인지가 더 중요하다고 판단했습니다. 다만 hold-out 10셀은 작고 Batch 2·3 분포를 EDA에서 이미 봤으므로, 다음에는 실험 시기 자체를 분리한 새 데이터가 필요합니다.

오차가 운영에 주는 의미

제가 가장 신경 쓰는 오차는 짧게 사는 셀을 길게 본 Batch 2의 +108사이클입니다. 그 셀의 점검을 늦추는 방향이기 때 문입니다. Batch 3의 장수명 셀에서는 평균 -240사이클이라 아직 쓸 수 있는 셀을 일찍 교체할 수 있습니다. 두 오차 모두 비용이 있지만 결과는 다릅니다. 그래서 향후에는 평균 MAPE만 보고 모델을 고르지 않고, 짧은 수명 구간의 과대예측 비율과 긴 수명 구간의 과소예측을 별도 지표로 보겠습니다. ESS 운영에서 허용 가능한 오차 범위도 현장 점검 주기와 교체 비용을 알아야 정할 수 있습니다.

다음 배치의 검증 순서

이번 감사에서 가장 먼저 바로잡은 것은 모델이 아니라 데이터 파일의 배치 정의였습니다. 이름이 비슷한 다른 실험 파일을 Batch 2로 쓰면 그 위에서 계산한 모든 성과와 시사점이 달라집니다. 다음 분석에서는 원본 파일의 날짜·셀 수·제외 기준·연속 측정 관계를 검증하고, 그 내역을 모델 실행 전에 고정하겠습니다. 그런 다음 Batch 3의 Qdlin 시작 시점 차이를 같은 전압 구간에서 재확인하고, 새 배치의 소수 레이블로 보정할 경우 정책 분리와 평가 집단을 사전에 정하겠습니다. Batch 2 보정값을 Batch 3에 그대로 옮겼을 때 MAPE가 29.09%로 악화된 결과를 보면 보정값도 배치마다 다시 확인해야 합니다.

참고 자료

- [Severson 외, *Data-driven prediction of battery cycle life before capacity degradation*](#): 초기 사이클 수명 예측과 9.1% 참고값.
- [원논문 데이터 처리 코드](#): 제외 셀과 연속 측정 셀 확인.
- [MIT-Stanford 원자료](#): 세 배치 실험 자료.
- [미국 에너지부 ESS 연구·개발, NREL 저장 시스템 구성 자료](#): ESS 구성과 운영 맥락 참고.